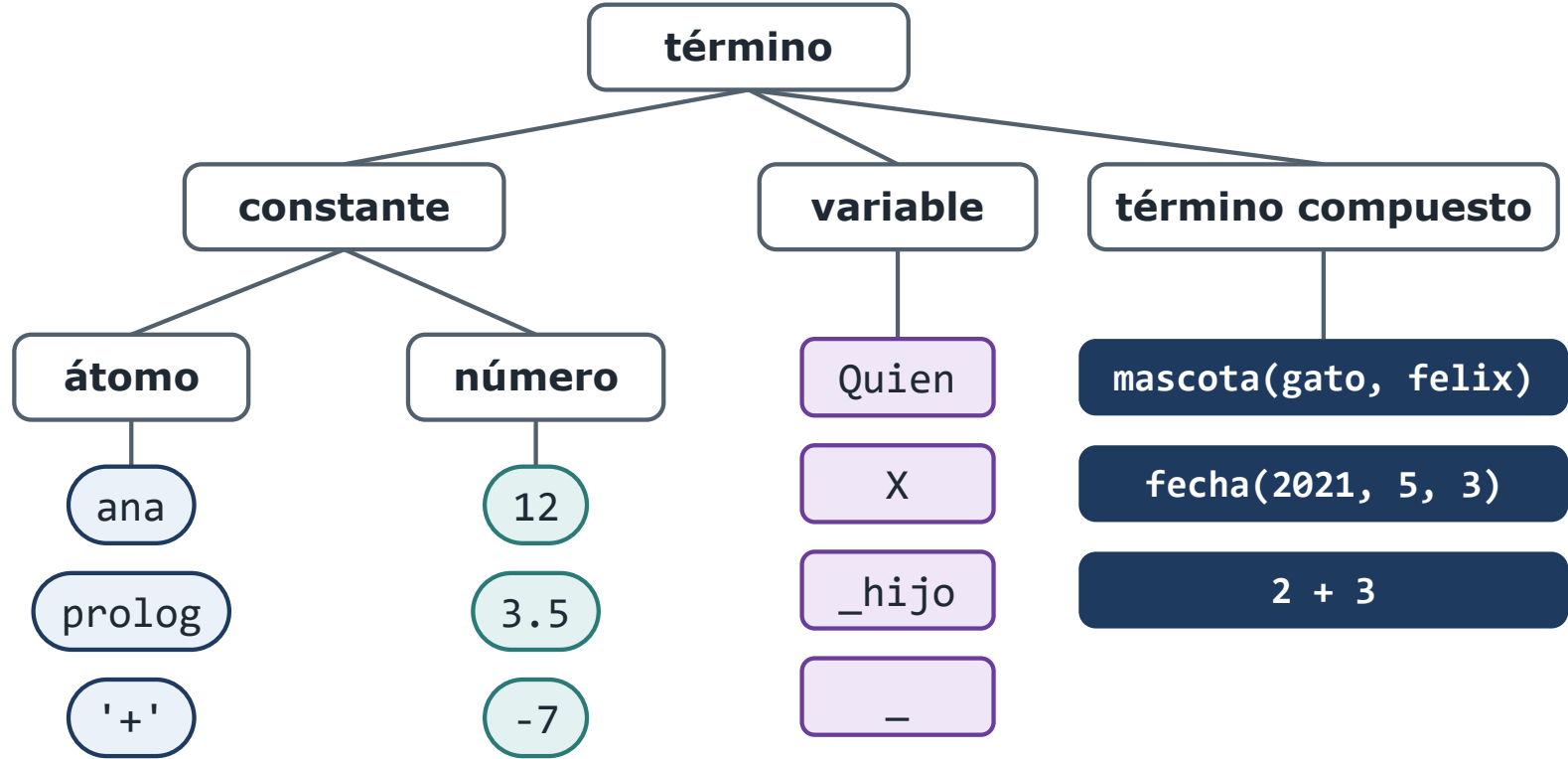


Capítulo 4 — Términos y unificación

Curso de Prolog

Todo es un término



Tres formas de escribir un átomo

minúscula inicial

ana

gato_persa

casa2

letras, dígitos y _

entre comillas

'consulta veterinaria'

'Hola, '

'Ana'

cualquier carácter
sin comillas, Ana es una variable

símbolos

+

-

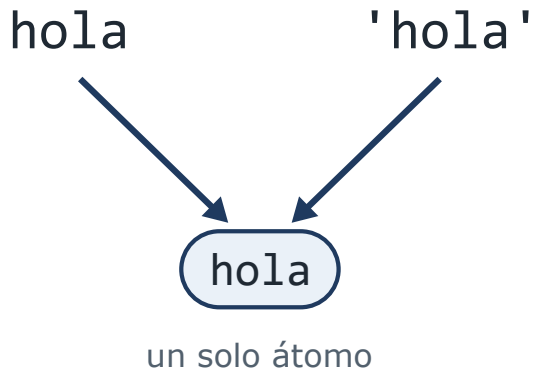
*

=

<

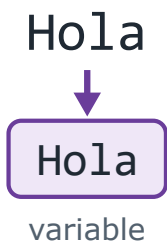
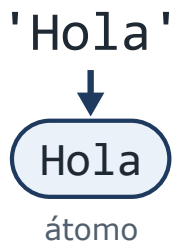
también son átomos

Dos notaciones, un átomo



```
?- X = 'consulta veterinaria'.  
X = 'consulta veterinaria'.
```

```
?- hola = 'hola'.  
true.
```



Números

enteros

12

-7

0

punto flotante

3.5

-0.25

el punto separa
la parte decimal

```
?- X = 3.5.
```

```
X = 3.5.
```

```
?- X is 7 / 2.
```

```
X = 3.5.
```

```
?- X is 7 // 2.
```

```
X = 3.
```

El nombre de una variable

variable

comienza con mayúscula o con _

Quien

X

Persona

_hijo

_

átomo

comienza con minúscula

quien

x

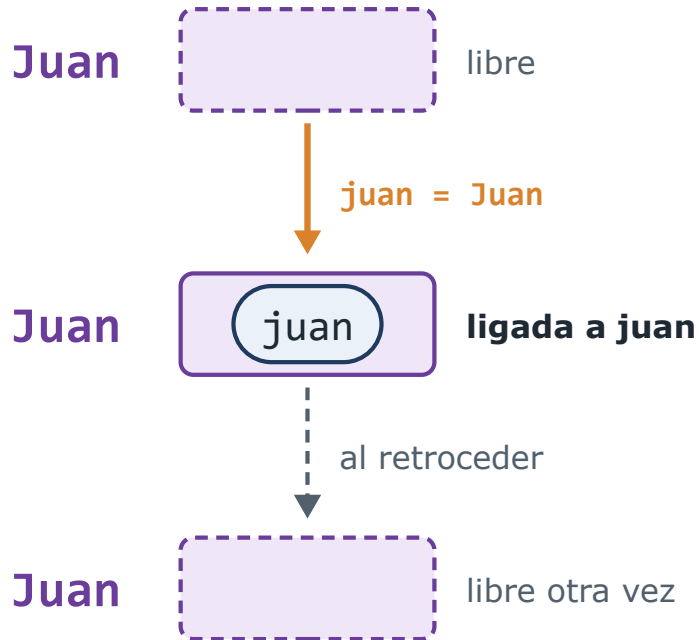
persona

juan

Libre o ligada

?- `juan = Juan.`

`Juan = juan.`



Un término compuesto

`mascota(gato, felix)`

nombre

un átomo



mascota

gato

felix

se identifica por

mascota/2

argumentos: dos, aridad 2

Nombre y aridad

```
?- mascota(gato, felix) = mascota(gato).  
false.
```

```
?- mascota(gato, felix) = fecha(2021, 5, 3).  
false.
```

Las fichas

% registro(F): F es la ficha de una mascota.

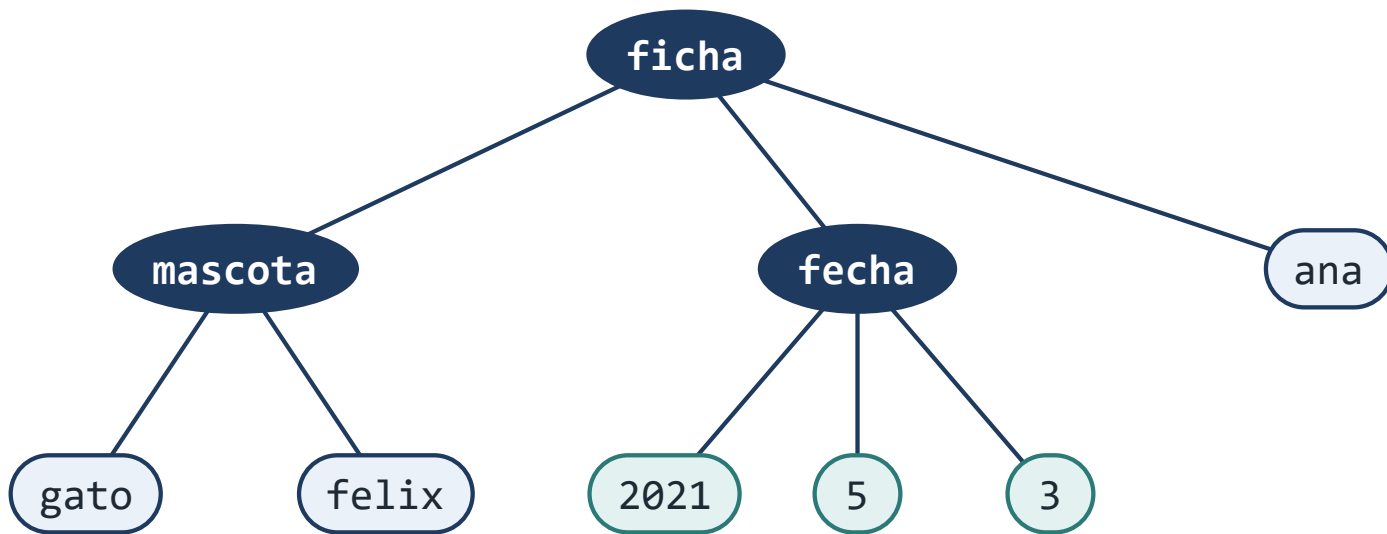
```
registro(ficha(mascota(gato, felix), fecha(2021, 5, 3), ana)).
```

```
registro(ficha(mascota(perro, rocco), fecha(2019, 11, 20), luis)).
```

```
registro(ficha(mascota(gato, gaturro), fecha(2023, 2, 14), eva)).
```

Una ficha es un árbol

```
ficha(mascota(gato, felix), fecha(2021, 5, 3), ana)
```

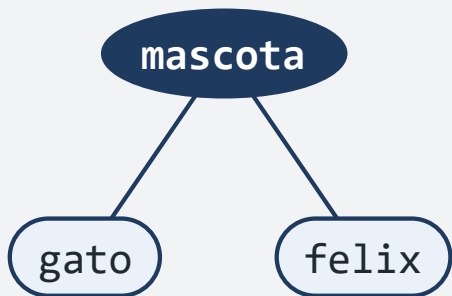


un único término: `ficha/3` contiene a `mascota/2` y a `fecha/3`

¿Hecho o dato?

cláusula del programa

`mascota(gato, felix).`

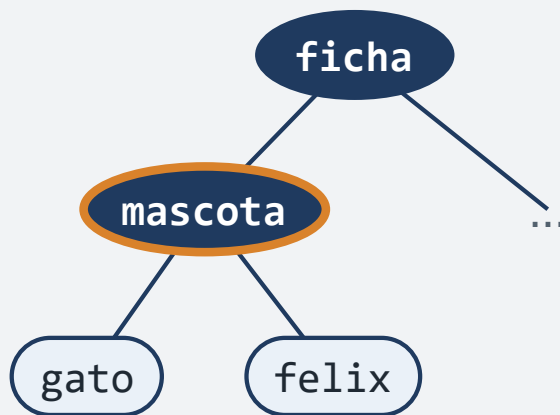


hecho

afirma una relación

argumento de otro término

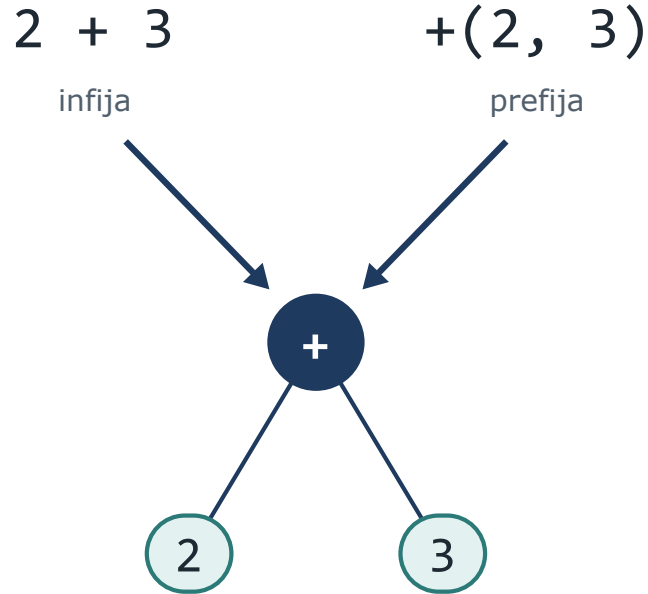
`ficha(mascota(gato, felix), ...)`



dato

un valor dentro de la estructura

Un operador es un nombre



un término compuesto: $+/2$

?- $2 + 3 = +(2, 3).$
true.

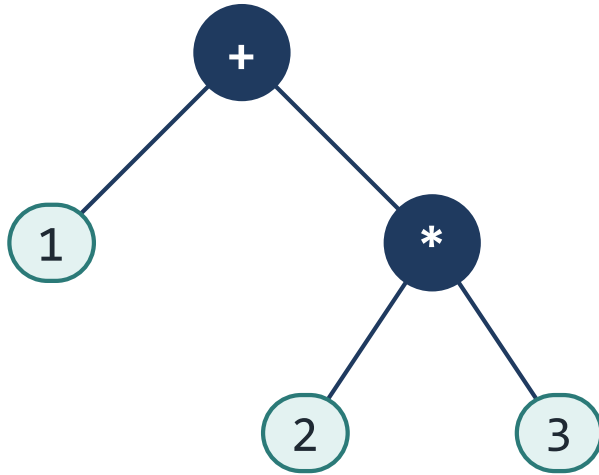
?- $X = 2 + 1.$
 $X = 2+1.$

?- $X \text{ is } 2 + 1.$
 $X = 3.$

El árbol de $1 + 2 * 3$

?- 1 + 2 * 3 = +(1, *(2, 3)).
true.

1 + 2 * 3



+(1, *(2, 3))

Operar sobre la forma

% lados(Suma, A, B): A y B son los dos operandos de la suma.

`lados(A + B, A, B).`

`?- lados(2 + 3, Izquierda, Derecha).`

`Izquierda = 2,`

`Derecha = 3.`

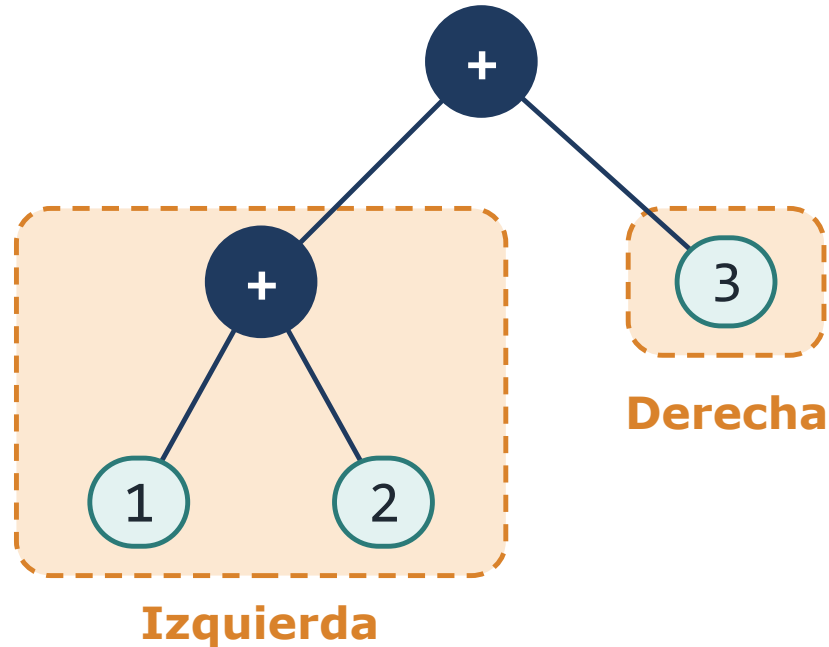
`?- lados(1 + 2 + 3, Izquierda, Derecha).`

`Izquierda = 1+2,`

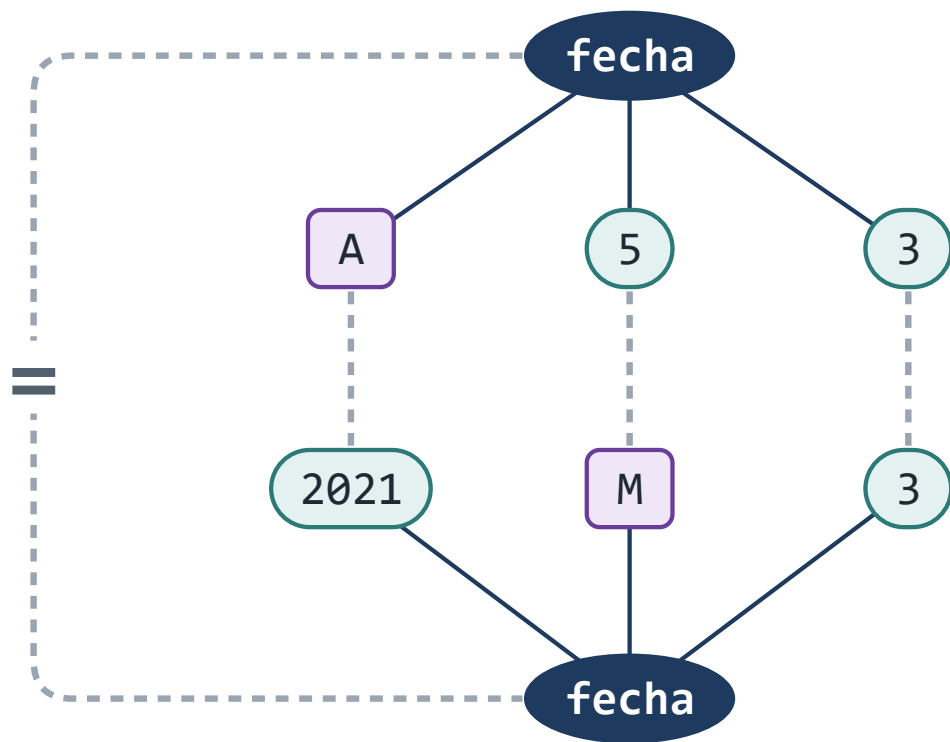
`Derecha = 3.`

Una suma de tres términos

$$1 + 2 + 3$$



Unificar



**¿pueden hacerse
idénticos?**

¿con qué valores?

Regla 1: constantes

ana

=

ana



ana

=

eva



12

=

12



Regla 2: una variable libre

con una constante

Especie

=

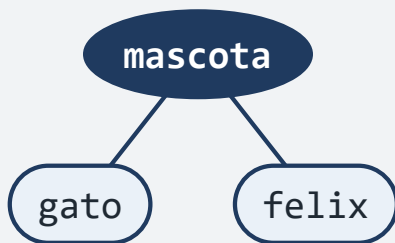
gato

`Especie = gato`

con un compuesto

X

=



`X = mascota(gato, felix)`

con otra variable

X

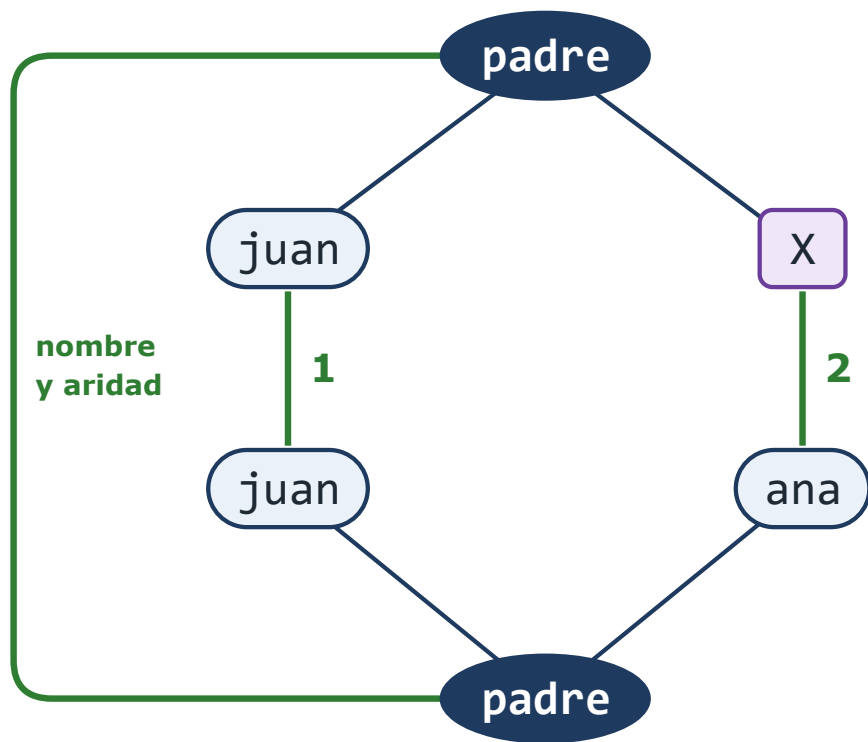
=

Y



la misma variable,
todavía sin valor

Regla 3: términos compuestos

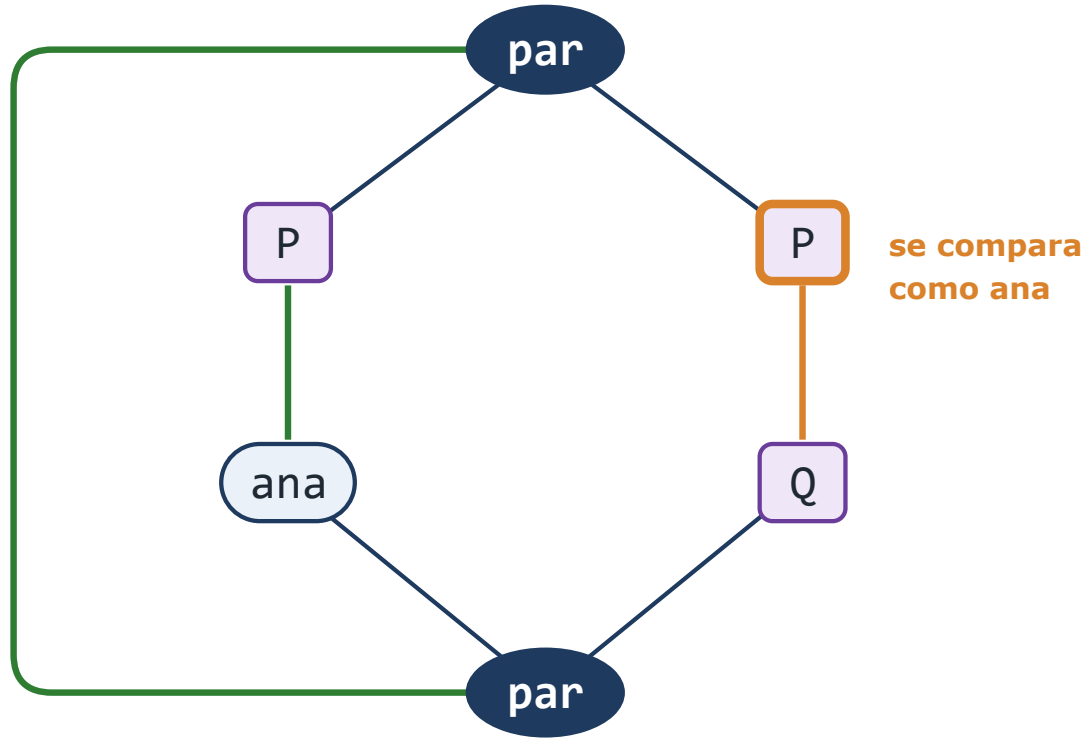


no unifican

× `mascota(gato, felix)`
=
`mascota(gato)`
otra aridad

× `mascota(gato, felix)`
=
`fecha(2021, 5, 3)`
otro nombre

Regla 4: la ligadura se propaga



sustitución

P = ana

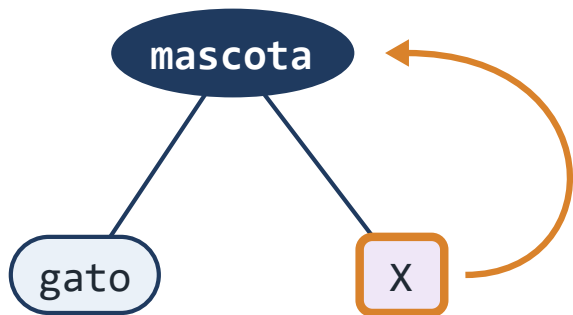
Q = ana

Una variable dentro de su término

`X = mascota(gato, X)`

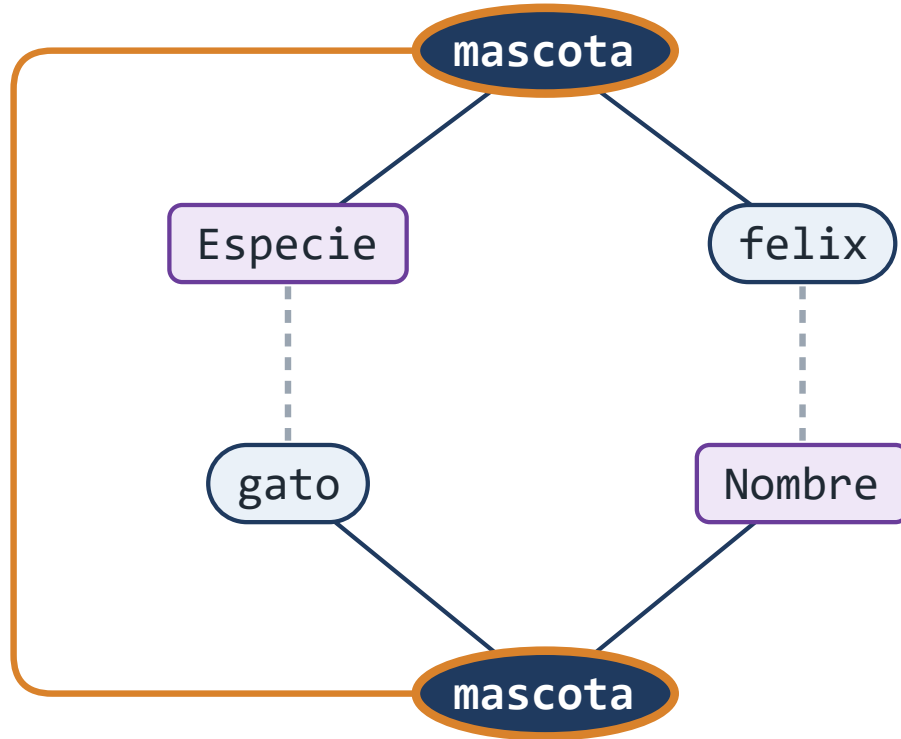
`?- X = mascota(gato, X).`

`X = mascota(gato, X).`



un término que se contiene
a sí mismo

Paso a paso (1)



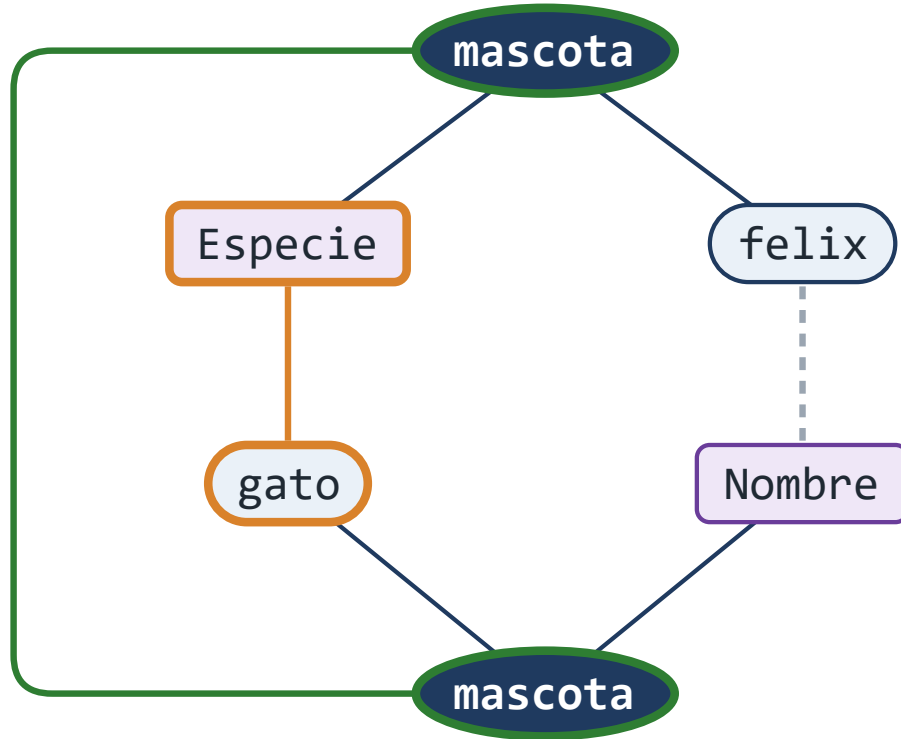
sustitución

{ }

regla 3:

mismo nombre
y misma aridad

Paso a paso (2)



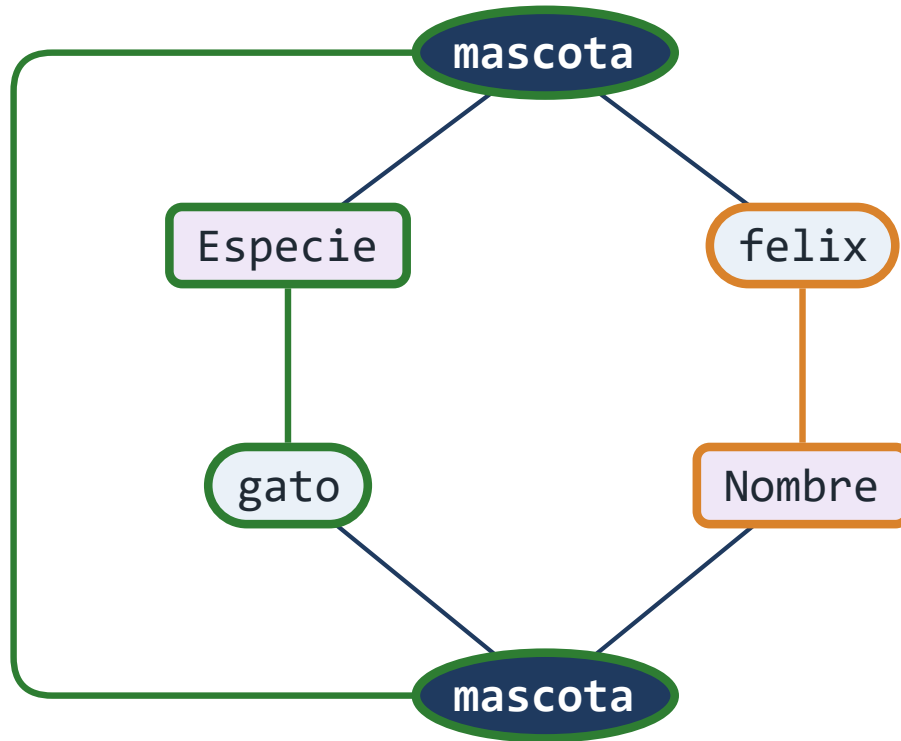
sustitución

Especie = gato

regla 2:

Especie es una
variable libre

Paso a paso (3)



sustitución

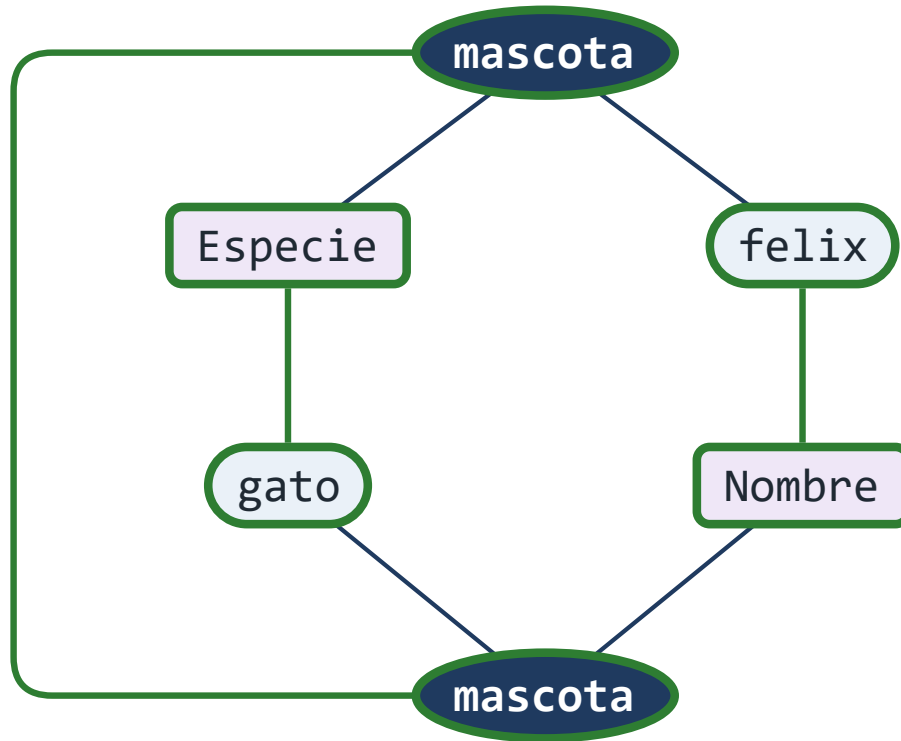
Especie = gato

Nombre = felix

regla 2:

Nombre es una
variable libre

Paso a paso (4)



sustitución

Especie = gato

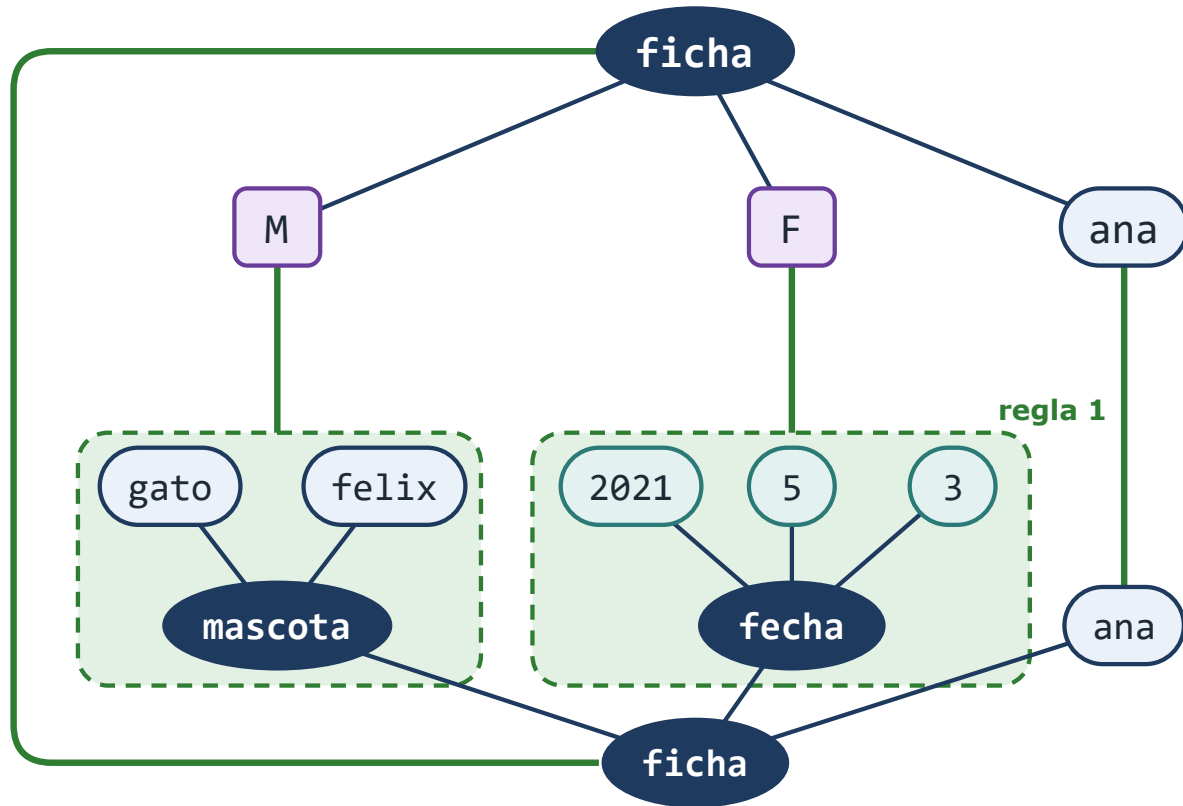
Nombre = felix

no quedan pares:

los términos
unifican



Términos anidados



sustitución

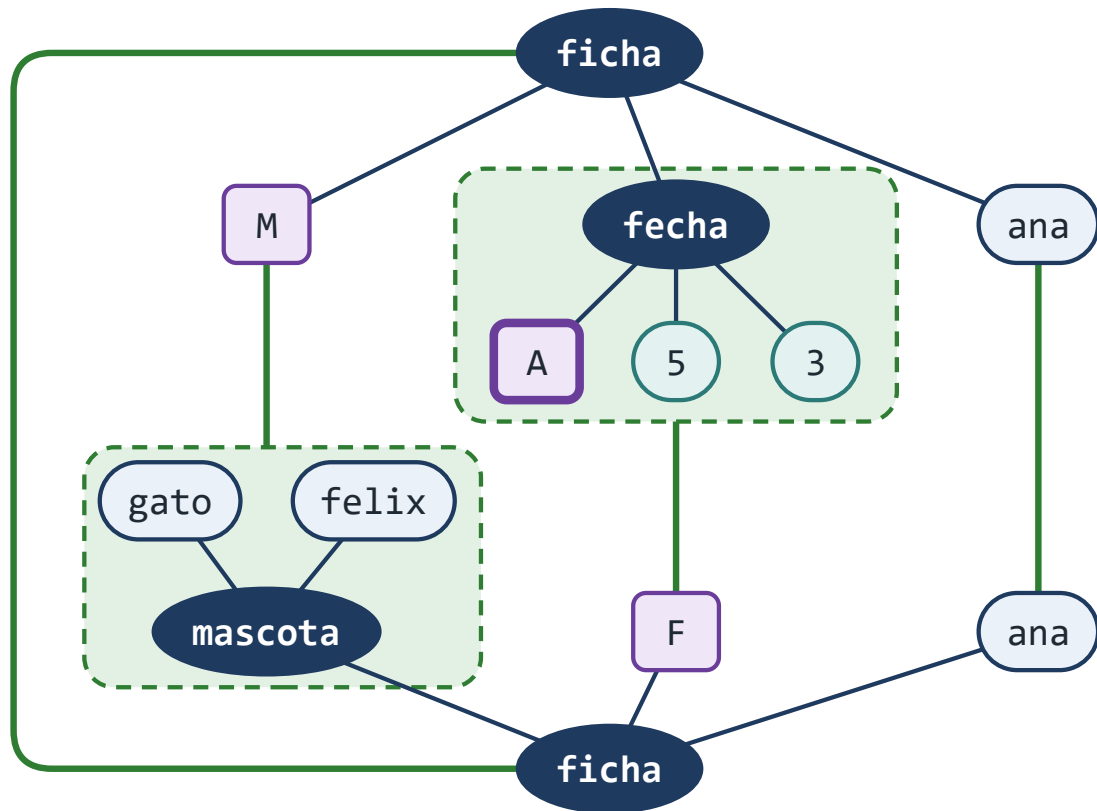
M =
mascota(gato, felix)

F =
fecha(2021, 5, 3)

raíz: regla 3
M y F: regla 2



Lo mínimo indispensable



sustitución

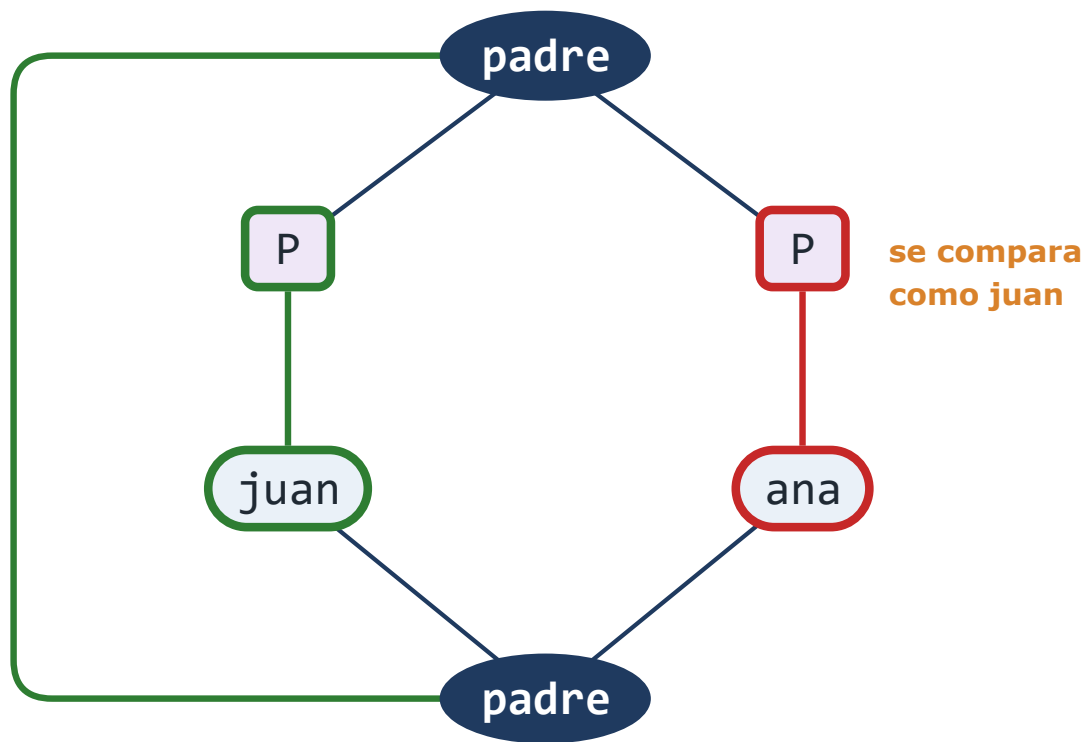
M =
`mascota(gato, felix)`

F =
`fecha(A, 5, 3)`

A queda libre

F la contiene:
quedan ligadas
entre sí

Una variable repetida



sustitución

P = juan

segundo par:

juan = ana

regla 4 y regla 1

✗ false.

Dos argumentos iguales

```
?- padre(P, P) = padre(juan, ana).  
false.
```

```
?- padre(P, P) = padre(juan, juan).  
P = juan.
```

Extraer un componente

% nacio_en(F, A): A es el año en que nació la mascota de la ficha F.

```
nacio_en(ficha(_, fecha(A, _, _), _), A).
```

```
?- registro(F), nacio_en(F, Anio).
```

```
F = ficha(mascota(gato, felix), fecha(2021, 5, 3), ana),
```

```
Anio = 2021 ;
```

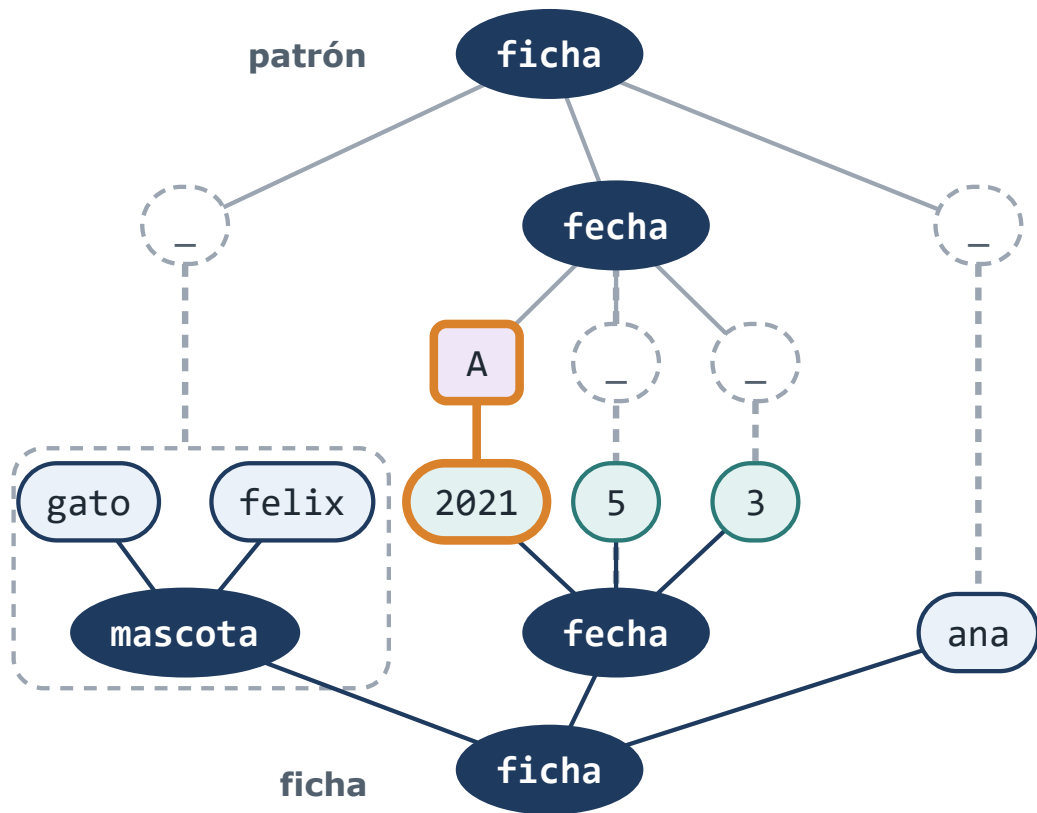
```
F = ficha(mascota(perro, rocco), fecha(2019, 11, 20), luis),
```

```
Anio = 2019 ;
```

```
F = ficha(mascota(gato, gaturro), fecha(2023, 2, 14), eva),
```

```
Anio = 2023.
```

El patrón sobre la ficha



sustitución

A = 2021

cada _ unifica
con cualquier
término y no se
informa